ZADÁNÍ

1. U neznámé vícevrstvé cívky změřte a graficky znázorněte závislost činitele jakosti na frekvenci Q = g(f). Průběh změřte:

   a) na samotné cívce,

   b) na cívce s dolaďovacím jádrem,

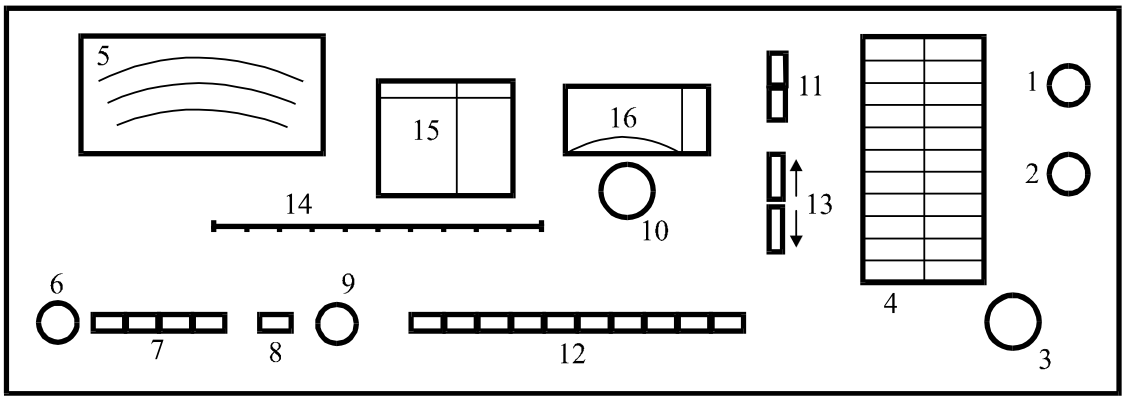
   c) na cívce s dolaďovacím jádrem a stínícím krytem.

2. V závěru rozeberte a teoreticky zdůvodněte tvar funkce činitele jakosti v závislosti na frekvenci a příčiny rozdílů u tří naměřených průběhů.

3. Uprostřed pracovního rozsahu vyjádřete parametry použitého dolaďovacího jádra: efektivní jakost ΔQ_{EF} a efektivní permeabilitu μ_{EF}. Potřebné indukčnosti vypočítejte z Thomsonova vztahu a změřte na Q-metru.

ÚVOD

Pohled na přední panel Q-metru BM 560



1- indikační žárovka, 2 - napájení, 3 - nastavení kmitočtu generátoru, 4 - stupnice generátoru, 5 - měřicí přístroj (ukazatel rezonance a činitele Q), 6 - nastavení nuly, 7 - přepínač rozsahů Q, 8 - tlačítko kalibrace, 9 - nastavení kalibrace, 10 - nastavení kapacity C_N, 11 - přepínač druhu měření, 12 - přepínač rozsahů generátoru, 13 - tlačítko elektrického pohonu pro změnu kapacity C_N, 14 - stupnice pro převod kapacity na indukčnost při měření indukčnosti, 16 - stupnice pro odečet kapacity C_N

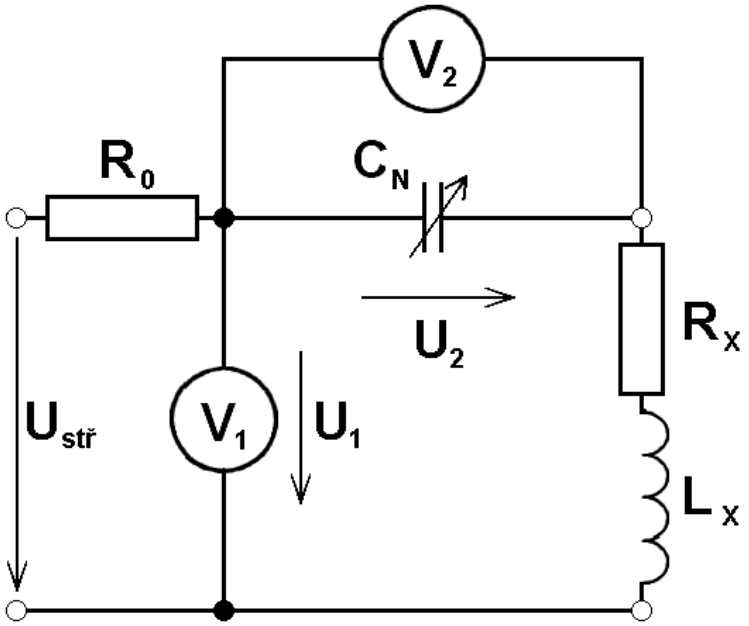
Na zadní straně Q-metru je pojistka, konektor měření kmitočtu, svorka ochranného uzemnění, svorky pro připojení vnějšího voltmetru, páčkový spínač pro vypínání vestavěného (vnitřního) měřicího přístroje a síťový přívod.

Q-metr BM 560 má tyto měřicí rozsahy:

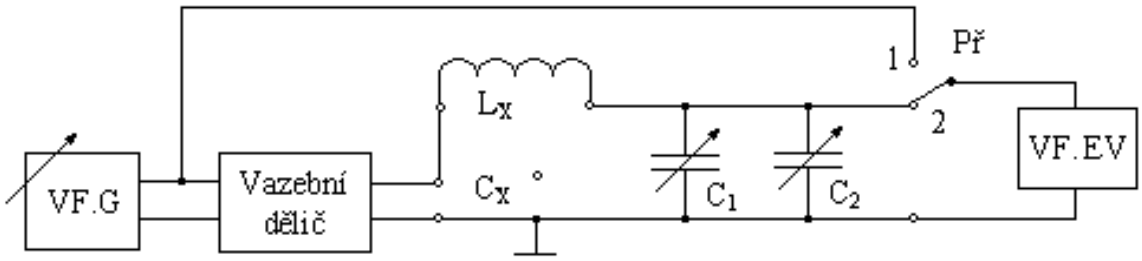
rozsah	kmitočet	rozsah	Kmitočet
I.	50 - 70 kHz	VI.	1,1 - 2,2 MHz
II.	70 - 140 kHz	VII.	2,2 - 4,4 MHz
III.	140 - 280 kHz	VIII.	4,4 - 9,0 MHz
IV.	280 - 550 kHz	IX.	9,0 - 18 MHz
V.	550 - 1100 kHz	X.	18 - 35 MHz

Rozsah přímého odečítání činitele jakosti je od 5 do 1000. Odečítá se na čtyřech stupnicích: 0 - 30, 0 - 100, 0 - 300, 0 - 1000. Měrný kondenzátor měřicí jednotky má nejmenší kapacitu 20 pF a největší 450 pF. Q-metr umožňuje měření napětí na měřeném objektu. Maximální napětí na měřeném objektu může být 0,5V. Měření indukčnosti se provádí rezonanční metodou v rozsahu 0,1 μH až 100 mH. K tomuto účelu má Q-metr na přední straně stupnici pro převod kapacity měrného kondenzátoru na ekvivalentní hodnoty odečtené indukčnosti.

SCHÉMA



Funkční schéma Q-metru



POPIS MĚŘENÍ

Měřená cívka L_X tvoří se zabudovanými kondenzátory C_1, C_2 sériový rezonanční obvod, napájený laditelným vf generátorem G z vazebního děliče (tvrdý kapacitní nebo odporový dělič). Sériový rezonanční obvod je tedy ve shodě s teoretickými požadavky napájen z tvrdého zdroje konstantního, byť poměrně malého napětí, jehož velikost se nastavuje na určenou hodnotu podle zabudovaného elektronického vf voltmetru EV v 1. poloze přepínače. Ve druhé poloze přepínače měří voltmetr napětí nakmitané na kondenzátoru U_C, jehož velikost je podle základních vztahů pro sériový rezonanční obvod v rezonanci $U_L = U_C = Q \cdot U$ - platí pro rezonanční kmitočet fo.

Vztah platí za předpokladu, že ztráty kondenzátoru Q-metru jsou prakticky zanedbatelné ve srovnání se ztrátami v měřené cívce. Tento předpoklad bývá prakticky dobře splněn. Stupnice EV je cejchována přímo v hodnotách činitele jakosti *Q*. Měřicí rozsahy se nastavují změnou napětí z vf generátoru v první poloze přepínače (červená ryska na stupnici měřidla), protože toto napětí je v uvedeném vztahu konstantou úměrnosti ($U_C = Q \cdot U$).

Funkční princip Q-metru tedy vychází ze základního teoretického vztahu pro sériový rezonanční obvod.

Zabudovanou ladící kapacitu Q-metru lze podle potřeby zvenčí zvětšit externím kondenzátorem C_X. Je nutné dbát na správné kontakty ve svorkách a na omezení vlivu panelu na jakost měřené cívky. Kryt měřené cívky je vhodné uzemnit.

VZTAHY PRO VÝPOČET

skutečná indukčnost:
$$f_O = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L_S \cdot C}} \quad \Rightarrow \quad L_S = \frac{1}{4 \cdot \pi^2 \cdot {f_O}^2 \cdot C}$$

ztrátový odpor:
$$Q = \frac{\omega \cdot L_S}{R_S} \quad \Rightarrow \quad R_S = \frac{\omega \cdot L_S}{Q} = \frac{2 \cdot \pi \cdot f_O \cdot L_S}{Q}$$

efektivní jakost:
$$\Delta Q_{EF} = \frac{Q_{L\ s\ jádrem} - Q_{L\ bez\ jádra}}{Q_{L\ bez\ jádra}} \cdot 100 \quad [\%]$$

efektivní permeabilita:
$$\mu_{EF} = \frac{L_{s\ jádrem}}{L_{bez\ jádra}} \quad [-]$$

ROZBOR ÚLOHY

Q-metry jsou specializované přístroje sloužící k měření činitele jakosti cívek. V jeho konstrukci je použit ladicí kondenzátor s minimálními ztrátami. Po připojení cívky se tím vytvoří rezonanční obvod, jehož stav rezonance lze nastavit změnou kapacity tohoto kondenzátoru. Při dosažení rezonance dochází k maximálnímu vychýlení voltmetru. Kmitavý obvod je možné spojit s oscilátorem prostřednictvím odporového či kapacitního děliče nebo pomocí transformátorové vazby. Napájení Q-metru probíhá střídavým napětím.

Činitel jakosti je bezrozměrná veličina, v případě sériového zapojení cívky činitel jakosti představuje poměr mezi reaktancí cívky a jejím činným odporem. Vysoká hodnota Q značí nižší ztráty a vyšší efektivitu obvodu. Nejčastěji se měří rezonanční metodou, která využívá nárůstu napětí při rezonanci. V rezonančním stavu napětí na kondenzátoru a cívce, které tvoří sériový rezonanční obvod, převyšuje napájecí napětí Q-násobně. Tyto napěťové složky se však v rezonančním stavu vyruší, což způsobí, že na obvodu dochází k minimálnímu úbytku napětí. Činitel jakosti je tedy možné určit jako poměr napětí na kondenzátoru vůči celkovému napájecímu napětí.

Činitel jakosti bývá obvykle nelineárně závislý na frekvenci. Pokud je cívka opatřena jádrem, bude její indukčnost vyšší než u cívky bez jádra, což znamená, že i činitel jakosti může být u cívky s jádrem vyšší.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Nejprve jsme Q-metr po zapojení do sítě kalibrovali co nejpřesněji to šlo. Poté jsme začali měřit. Nejdříve na cívce s dolaďovacím jádrem a stínícím krytem, pak na cívce s dolaďovacím jádrem a na konec na samotné cívce. Měření u všech probíhalo stejně, od frekvence 0,6 MHz do 1,6 MHz, následně od 0,3 MHz do 0,5 MHz, protože je u nich těžší nastavit stav rezonance. Po nastavení frekvence jsme nastavili takovou kapacitu C_N, abychom dosáhli stavu rezonance. Při stavu rezonance jsem si zapisoval hodnotu činitele jakosti a kapacity. Na závěr jsem podle stupnice na Q-metru určil hodnotu L_0.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

a) na samotné cívce

f [MHz]	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6
Q [-]	40	68	82	119	121	120	119	115	101	92	80
C [pF]	1640,5	906,5	581	400,7	290,6	220,6	170,4	137	93,2	66,4	48,8
L_0 [mH]				0,1	0,14	0,18	0,23	0,29	0,45	0,6	0,8
L_S [µH]	171,6	174,6	174,4	175,6	177,9	179,4	183,5	184,9	188,7	194,6	202,8
R_S [Ω]	8,08	6,45	6,68	5,56	6,47	7,52	8,72	10,10	14,09	18,61	25,48

b) na cívce s dolaďovacím jádrem

f [MHz]	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6
Q [-]	70	100	142	177	178	171	164	155	131	112	95
C [pF]	1102	562	349	241,8	175,7	132,1	101,7	80,4	53,8	37,5	26,2
L_0 [mH]			1,2	0,17	0,23	0,3	0,4	0,5	0,8		
L_S [µH]	255,4	281,7	290,3	291,0	294,2	299,6	307,5	315,1	327,0	344,6	377,7
R_S [Ω]	6,88	7,08	6,42	6,20	7,27	8,81	10,60	12,77	18,82	27,07	39,96

c) na cívce s dolaďovacím jádrem a stínícím krytem

f [MHz]	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6
Q [-]	60	86	119	150	151	150	142	134	119	101	86
C [pF]	1069,8	600,3	375,2	260	187,9	141,6	109,1	86,8	58,2	40,2	28,6
L_0 [mH]			1,1	0,15	0,21	0,28	0,36	0,45	0,7	1	
L_S [µH]	263,1	263,7	270	270,6	275,1	279,5	286,6	291,8	302,2	321,5	346
R_S [Ω]	8,27	7,71	7,13	6,80	8,01	9,37	11,41	13,68	19,15	28,00	40,44

$$L_S = \frac{1}{4 \cdot \pi^2 \cdot f^2 \cdot C} = \frac{1}{4 \cdot \pi^2 \cdot 0{,}8^2 \cdot 141{,}6} \doteq 279{,}5\ \mu\text{H}$$

$$R_S = \frac{2 \cdot \pi \cdot f \cdot L_S}{Q} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 0{,}8 \cdot 279{,}5}{150} \doteq 9{,}37\ \Omega$$

$$\Delta Q_{EF} = \frac{Q_{L\ s\ jádrem} - Q_{L\ bez\ jádra}}{Q_{L\ bez\ jádra}} \cdot 100 = \frac{171 - 120}{120} \cdot 100 = 42{,}5\ \%$$

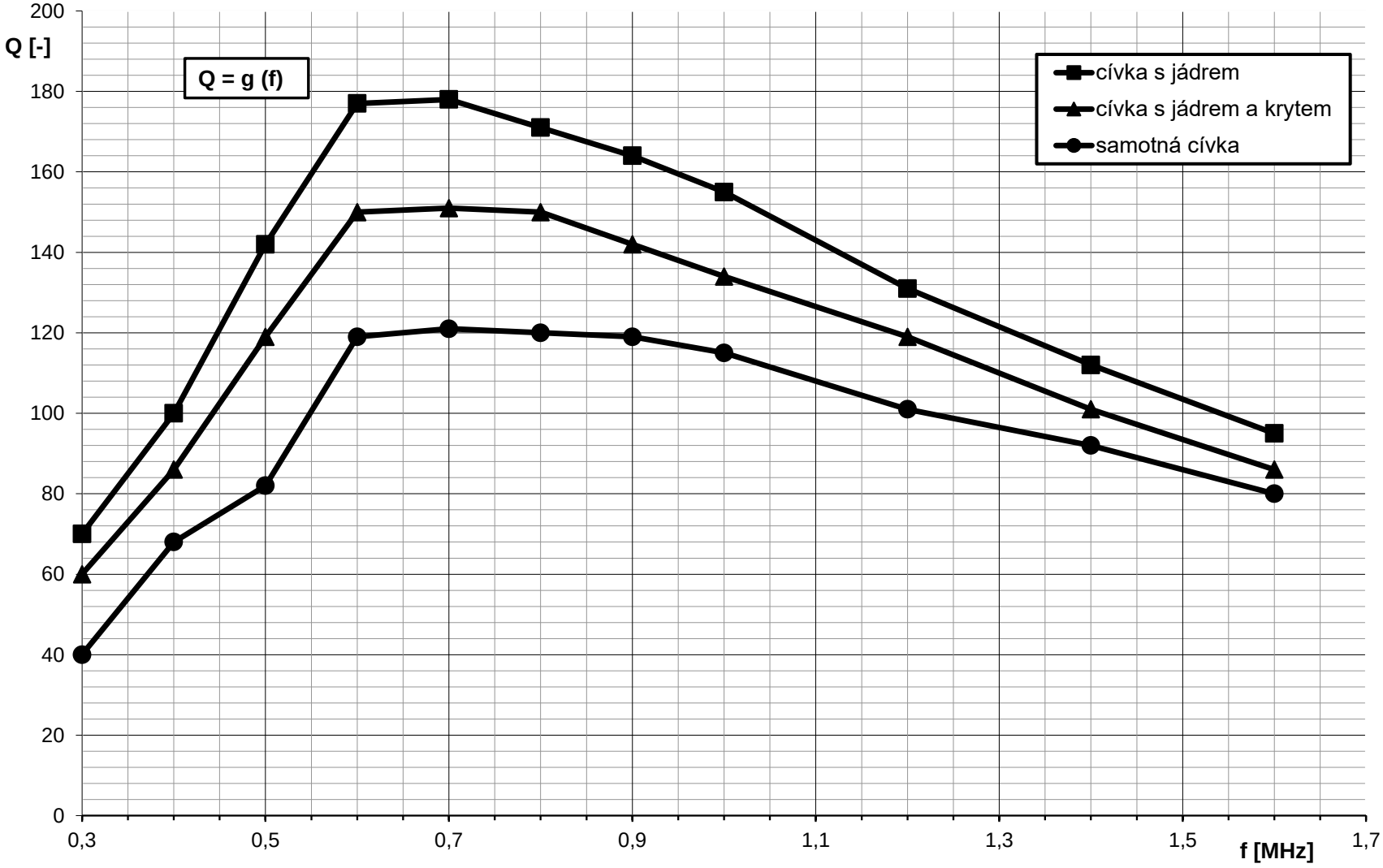
$$\mu_{EF} = \frac{L_{s\ jádrem}}{L_{bez\ jádra}} = \frac{299{,}6}{179{,}4} \doteq 1{,}67$$

ZÁVĚR

Při pohledu na průběhy všech tří cívek můžeme mezi nimi vidět značné rozdíly. Nejmenší činitel jakosti měla samotná cívka, a to maximálně 121. Lépe na tom byla cívka s jádrem a krytem, která měla činitel jakosti maximálně 151. Nejvyšší naměřený činitel jakosti měla cívka s jádrem, konkrétně 178. Nejvyšší hodnoty byly vždy naměřeny na frekvenci 0,7 MHz. Kolem této frekvence byla změna Q nejmenší, většinou 1. U velmi nízkých nebo velmi vysokých hodnot C nebyla stupnice na Q-metru dostatečně velká, kvůli tomu někde hodnota L_0 chybí.

Přidáním dolaďovacího jádra zvýšíme činitel jakosti cívky, ale přidáním stínícího krytu se už činitel jakosti nezvýší, jak by se dalo čekat. Stínící kryt totiž narušuje magnetické pole cívky. I když chrání před vnějšími vlivy, ve výsledku je činitel jakosti nižší.

ZÁVISLOST ČÍNITELŮ JAKOSTÍ CÍVKY NA FREKVENCI



5.11.2024

Tomáš Větrovský, 4. B / 6

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
L_X	**cívka**	**SPŠE**	**toroidní**		**Vf**
C_N	**kondenzátor**	**TESLA**	**BP 3114**	**A-MR-401**	
Q-metr	**Q-metr**	**TESLA**	**BM 560**	**C-MR-218**	